

Zadaci¹

1. U pratećim materijalima je dat šifrat dobijen primjenom nepoznatog monoalfabetskog supstitucionog šifarskog algoritma na nepoznat ulazni tekst. Dekriptovati dati šifrat korištenjem leksičke analize. Kao rješenje je dovoljno odrediti 10 ispravnih zamjena.
2. Dat je izlazni blok iz ShiftRows faze devete runde nakon inicijalne, AES-128-OFB algoritma u heksadecimalnom obliku (ispisan po vrstama): 0x26bd62297d793bdcc9f726b174c0c91a. Odrediti izlaz iz SubBytes faze naredne runde algoritma. Dat je i ključ za devetu rundu nakon inicijalne, ispisan po kolonama: 0xbce7a7f9554ba78dc9124a05fb0a00bb.
3. U pratećim materijalima je dat niz PKCS#12 datoteka i digitalna envelope. Jedna PKCS#12 datoteka sadrži ključ kojim je moguće otvoriti digitalnu envelopu u kojoj se nalazi datoteka sa smislenim sadržajem. Pronaći tu PKCS#12 datoteku i prikazati (smislen) sadržaj ulazne datoteke.
4. Dat je šifrat dobijen enkripcijom ulaznog teksta korištenjem *Myszkowski* algoritma. Odrediti ulazni sadržaj ako se ključ koji je korišten za enkripciju nalazi u jednoj od datoteka u pratećim materijalima. U materijalima se nalazi i digitalni potpis odgovarajuće ulazne datoteke, kao i ključ kojim je izvršeno potpisivanje. Prilikom kreiranja potpisa, korišten je SHA algoritam koji generiše izlaz dužine 160 bita. Šifrat: AIIKGENZEDENZOJUETSIKPFASSTNJSTRIRTRIICAKAIAPOIARRS
5. U folderu Inbox nalaze se poruke namijenjene različitim korisnicima, među kojima su i Bob i Alice. Poruke su enkriptovane nekim simetričnim algoritmom. U direktorijumu Keys date su datoteke u kojima se nalaze ključevi kojima se mogu dekriptovati pojedine poruke iz Inbox-a. Pored toga, u njima je naveden i korišteni simetrični algoritam, kao i naziv odgovarajuće datoteke iz Inbox-a. Samo jedna datoteka u direktorijumu Keys je namijenjena Bob-u i jedna je namijenjena Alice-i. Pronaći date datoteke i iskoristiti ih za dekripciju sadržaja poruka koje su namijenjene Bob-u i Alice-i.
6. U pratećim materijalima je dat niz JKS datoteka, pri čemu se samo jedna od njih može iskoristiti i za serversku i za klijentsku autentikaciju. Pronaći datu JKS datoteku i iskoristiti je za implementaciju serverske i klijentske autentikaciju na Tomcat web serveru. Dodatno, iskoristiti par ključeva iz pronađene JKS datoteke za kreiranje samopotpisanog CA tijela i sa njim potpisati dva nova klijentska sertifikata (na dvije godine), koja onda treba iskoristiti za klijentsku autentikaciju na Tomcat web serveru. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno. Za rad sa OpenSSL-om, iskoristiti konfiguracionu datoteku datu u materijalima.

¹**NAPOMENE:** - na moodle postaviti samo rješenja zadataka koji su rađeni
- u okviru skripte, u komentar upisati pronađeno rješenje (npr. naziv datoteke)